Halaman Sampul

[Disesuaikan dengan fakultas]

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR (14 pt, *bold*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul **[Judul Tugas Akhir dengan format Bold]** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. (12 pt, 1,5 spasi).

Balikpapan, [tanggal] [bulan] [tahun]

Materai Rp. 10,000

[tanda tangan]

[Nama mahasiswa]

NIM. [NIM]

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS (14 pt, *bold*)

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Kalimantan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: [Nama Mahasiswa]
NIM	: [NIM]
Program Studi	: [Nama Program Studi]
Jurusan	: [Nama Jurusan]
Fakultas	: [Nama Fakultas]

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Kalimantan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (***Non-exclusive Royalty Free Right***) atas karya ilmiah saya yang berjudul: (12 pt, 1,5 spasi).

……
…….....[Judul Tugas Akhir (10-15 kata) dengan format Bold]
……
……

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusi ini, Instutut Teknologi Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. (12 pt, 1,5 spasi).

Balikpapan, [tanggal] [bulan] [tahun]

[tanda tangan]

[Nama mahasiswa]
NIM. [NIM]

LEMBAR PERSETUJUAN (14 pt, *bold*)

Proposal Tugas Akhir dengan judul :

"[JUDULTUGAS AKHIR DENGAN HURUF KAPITAL DALAM BAHASA INDONESIA]" (14 pt, *bold*)

Yang disusun oleh :

[tanda tangan]

[Nama Mahasiswa]
NIM. [NIM]

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Pendamping
[tanda tangan]	[tanda tangan]
[Nama Pembimbing Utama]	[Nama Pembimbing Pendamping]
NIP.	NIP.

LEMBAR PERSETUJUAN (14 pt, *bold*)

[SETELAH REVISI PROPOSAL TA]

Proposal Tugas Akhir dengan judul :

"[JUDULTUGAS AKHIR DENGAN HURUF KAPITAL DALAM BAHASA INDONESIA]" (14 pt, *bold*)

Yang disusun oleh :

[tanda tangan]

[Nama Mahasiswa]

NIM. [NIM]

Telah diperiksa dan disetujui oleh tim penguji:

Pembimbing Utama [tanda tangan] [Nama Pembimbing Utama] NIP.	Pembimbing Pendamping [tanda tangan] [Nama Pembimbing Pendamping] NIP.
Penguji I [tanda tangan] [Nama Penguji I] NIP.	Penguji II [tanda tangan] [Nama Penguji II] NIP.

LEMBAR PENGESAHAN (14 pt, *bold*)

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar

Sarjana Komputer (S.Kom.)

pada

Program Studi S-1 [Nama Prodi] Jurusan [Nama Jurusan]

Fakultas [Nama Fakultas]

Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir :

[JUDULTUGAS AKHIR DENGAN HURUF KAPITAL DALAM BAHASA INDONESIA] (14 pt, *bold*)

Oleh :

[Nama mahasiswa] NIM. [NIM]

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir :

BALIKPAPAN	1. [Nama Dosen Pembimbing Utama]	Pembimbing I	.....
[BULAN], [TAHUN] [disesuaikan dengan periode Sidang TA]	2. [Nama Dosen Pembimbing Pendamping]	Pembimbing II	.....
	3. [Nama Dosen Penguji]	Penguji I	.....
	4. [Nama Dosen Penguji]	Penguji II	.....

KATA PENGANTAR (14 pt, *bold*)

(Berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, disusul penyebutan judul tugas akhir dan tujuan penulisan sebagai syarat kelulusan. Selanjutnya, disampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing serta pihak-pihak yang telah membantu, seperti dosen lain, keluarga, dan teman. Paragraf ditutup dengan harapan agar karya ini bermanfaat, kesadaran atas kekurangan, dan permohonan saran yang membangun. Gunakan bahasa baku dan akhiri dengan penulisan tempat, tanggal, serta nama penulis di bagian bawah) (12 pt, 1,5 spasi).

[JUDUL TUGAS AKHIR DENGAN HURUF KAPITAL DALAM BAHASA INDONESIA] (14 pt, *bold*)

Nama Mahasiswa	: [Nama mahasiswa]
NIM	: [NIM]
Dosen Pembimbing Utama	: [Nama Dosen Pembimbing Utama]
Dosen Pembimbing Pendamping	: [Nama Dosen Pembimbing Pendamping]

ABSTRAK (14 pt, *bold*)

Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan dan/atau obyek yang dirancang, tujuan, potensi dampak fungsional/komersial, konsep desain, metode implimentasi pada proposal tugas akhir. Pada laporan tugas akhir, selain yang ada di proposal ditambah dengan pengujian dan evaluasi, serta kesimpulan. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir serta memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Jumlah minimum kata pada abstrak adalah 200 - 350 kata. Penulisan abstrak hanya pada satu paragraf, diketik dengan tipe *font* Times New Roman 12 poin dengan spasi tunggal (*line spacing* = *single*). Setiap penggunaan bahasa asing harus diformat *italic*. Format penulisan harus mengacu pada format ini.

Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, kata kunci 4 dan kata kunci 5 [kata kunci maksimal 5, satu kata kunci boleh terdiri dari lebih dari satu kata] (12 pt)

[FINAL PROJECT TITLE IN CAPITAL LETTERS IN ENGLISH]
(14 pt, bold)

By	*: [Student name]*
Student Identity Number	*: [NIM]*
Supervisor	*: [Supervisor Name]*
Co- Supervisor	*: [Co- Supervisor Name]*

ABSTRACT (14 pt, bold)

Abstract is a summary of a final assignment that contains the problems and/or objects designed, objectives, potential functional/commercial impacts, design concepts, implementation methods in the final assignment proposal. In the final assignment report, in addition to those in the proposal, testing and evaluation, as well as conclusions are added. The abstract is made to make it easier for readers to quickly understand the contents of the final assignment and decide whether or not to read further. The minimum number of words in the abstract is 200 - 350 words. The abstract is written in only one paragraph, typed in Times New Roman 12-point font with single spacing (line spacing = single). Any use of foreign languages must be formatted in italics. The writing format must refer to this format.

Keywords*: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4 dan keyword 5 [maximum 5 keywords, one keyword can consist of more than one word] (12 pt)*

DAFTAR ISI (14 pt, *bold*)

Halaman Sampul i

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR (14 pt, *bold*) ii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS (14 pt, *bold*) iii

LEMBAR PERSETUJUAN (14 pt, *bold*) iv

LEMBAR PERSETUJUAN (14 pt, *bold*) v

[SETELAH REVISI PROPOSAL TA] v

LEMBAR PENGESAHAN (14 pt, *bold*) vi

KATA PENGANTAR (14 pt, *bold*) vii

ABSTRAK (14 pt, *bold*) viii

ABSTRACT (14 pt, bold) ix

DAFTAR ISI (14 pt, *bold*) x

DAFTAR GAMBAR (14 pt, *bold*) xii

DAFTAR TABEL (14 pt, *bold*) xiii

DAFTAR NOTASI (14 pt, *bold*) xiv

BAB 1 1

PENDAHULUAN (14 pt, *bold*) 1

1.1. Latar Belakang (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 1

1.2. Rumusan Masalah (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 1

1.3. Tujuan (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 1

1.4. Batasan Proyek (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 2

1.5. Relevansi dengan Industri atau Akademik (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 2

1.6. Kerangka Penelitian (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 2

1.7. Mitra (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 2

BAB 2 4

METODOLOGI (14 pt, *bold*) 4

2. 1. Domain Penelitian (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 4

2. 2. Penelitian Terdahulu (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 4

2. 3. **Teknologi** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 5
2. 4. **Metode** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 5
2. 5. **Standar Mitra (optional)** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 5
BAB 3 6
RANCANGAN PROYEK (14 pt, *bold*) 6
3. 1 **Garis Besar Proyek** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 6
3. 2 **Diagram Alir atau *Flowchart*** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 6
3. 3 **Prosedur** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 6
3. 4 **Konseptual Proyek** 7
3. 5 **Sumber Daya** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 7
3. 6 **Rencana Jadwal** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 8
BAB 4 9
HASIL PROYEK (14 pt, *bold*) 9
4. 1 **Tahapan 1** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 9
4. 2 **Tahapan 2** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 9
4. 3 **Tahapan 3, dst.** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 9
BAB 5 10
PENUTUP (14 pt, *bold*) 10
5. 1 **Kesimpulan** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 10
5. 2 **Rekomendasi** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 10
DAFTAR PUSTAKA (14 pt, *bold*) 11
LAMPIRAN (14 pt, *bold*) 12

DAFTAR GAMBAR (14 pt, *bold*)

Gambar 4. 1. Hubungan antara supersaturasi dengan laju nukleasi, pertumbuhan kristal dan ukuran kristal 9

DAFTAR TABEL (14 pt, *bold*)

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu 4

DAFTAR NOTASI (14 pt, *bold*)

BAB 1
PENDAHULUAN (14 pt, *bold*)

Pada pengantar bab ini merupakan deskripsi singkat dari isi bab 1 Pendahuluan. Isi bab 1 Pendahuluan meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan proyek, relevansi dengan industri atau akademik serta kerangka penelitian. Jika ada mitra, sertakan perannya. Penjelasannya singkat, lengkap dan dapat dimengerti oleh pembaca. (12 pt, 1.5 spasi)

1.1. Latar Belakang (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Latar belakang tugas akhir berbentuk proyek dimulai dengan pengenalan masalah atau isu yang menjadi dasar dilakukannya proyek. Penulis harus menjelaskan secara umum apa yang mendorong dilakukannya proyek ini, baik dari segi kebutuhan, permasalahan yang ada, ataupun studi kasus. Penulis juga perlu menghubungkan proyek ini dengan penelitian atau teori-teori yang relevan untuk menunjukkan dasar ilmiah atau metodologi yang digunakan. Terakhir, latar belakang proyek harus mencakup penjelasan tentang pentingnya proyek tersebut, serta dampak yang diharapkan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, atau sektor terkait. (12 pt, 1.5 spasi)

1.2. Rumusan Masalah (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Penulis perlu mengidentifikasi permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya proyek, baik itu masalah praktis yang dihadapi oleh industri, masyarakat, atau bidang tertentu. Masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, dan relevan dengan topik yang diangkat. (12 pt, 1.5 spasi)

1.3. Tujuan (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Tujuan pada tugas akhir berbentuk proyek harus disusun dengan jelas dan terukur, mencakup apa yang ingin dicapai melalui proyek tersebut. Tujuan yang dituliskan harus spesifik, relevan dengan rumusan masalah, dan dapat diukur keberhasilannya, misalnya dengan indikator atau metrik tertentu, seperti peningkatan efisiensi atau kepuasan pengguna. Pastikan bahwa tujuan tersebut berhubungan langsung dengan objek proyek yang dirancang dan menjadi solusi

terhadap permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya. Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan terfokus pada pencapaian yang dapat dievaluasi. (12 pt, 1.5 spasi)

1.4. Batasan Proyek (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Batasan proyek tugas akhir harus dijelaskan untuk menetapkan ruang lingkup yang jelas dan terfokus pada aspek-aspek tertentu dari proyek. Penulis perlu merumuskan dengan tegas hal-hal yang menjadi fokus utama dalam proyek, seperti teknologi, metodologi, atau objek yang dikembangkan, serta hal-hal yang tidak termasuk dalam proyek tersebut. Batasan ini penting untuk menjaga agar proyek tidak meluas ke area yang tidak relevan, sekaligus memastikan pencapaian tujuan yang lebih terarah dan efektif. (12 pt, 1.5 spasi)

1.5. Relevansi dengan Industri atau Akademik (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Penulis perlu mengidentifikasi relevansi proyek tersebut terhadap bidang studi atau industri yang terkait, serta menguraikan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan proyek. Relevansi proyek dapat menunjukkan kontribusi nyata dari proyek terhadap perkembangan bidang tertentu. Penulis harus mengaitkan proyek dengan kebutuhan atau tantangan yang dihadapi oleh industri atau dunia akademik, serta bagaimana solusi yang diusulkan dapat memberikan dampak positif. Menjelaskan relevansi ini membantu mempertegas nilai proyek dalam konteks yang lebih luas. (12 pt, 1.5 spasi)

1.6. Kerangka Penelitian (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Penulis perlu merinci tahapan-tahapan utama yang akan dilakukan, seperti analisis masalah, desain atau pengembangan objek, metode yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Kerangka ini juga mencakup penjelasan mengenai pendekatan yang diambil, baik kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya, serta bagaimana setiap tahap berkontribusi untuk mencapai tujuan proyek. Dengan menyusun kerangka penelitian yang terstruktur, penulis dapat menunjukkan bagaimana proyek akan dilaksanakan secara sistematis dan terarah. (12 pt, 1.5 spasi)

1.7. Mitra (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Mitra proyek tugas akhir dapat ditambahkan jika proyek melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti perusahaan, instansi, industri dan lainnya. Penulis dapat menjelaskan mitra yang terlibat, baik itu sebagai pemberi data, sumber daya, atau sebagai pihak yang berkolaborasi dalam pengembangan proyek. Penulisan ini mencakup nama mitra, peran mereka dalam proyek, dan kontribusi yang diberikan selama pelaksanaan proyek. Meskipun tidak wajib, mencantumkan mitra dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang konteks dan aplikasi proyek dalam dunia nyata. (12 pt, 1.5 spasi)

BAB 2
METODOLOGI (14 pt, *bold*)

Pada bab ini memaparkan dan membandingkan beberapa penelitian, teknologi, dan/atau metode yang mendukung untuk penyelesaian proyek. Jika ada mitra, sertakan standar yang digunakan. Penjelasannya harus singkat, lengkap dan dapat dimengerti oleh pembaca. (12 pt, 1.5 spasi)

2. 1. Domain Penelitian (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Penulis menguraikan domain atau bidang permasalahan yang menjadi fokus pengembangan proyek. Uraian mencakup gambaran umum domain, karakteristik, proses bisnis atau alur kerja yang relevan, serta permasalahan yang melatarbelakangi kebutuhan pengembangan solusi. Penjelasan juga perlu menunjukkan keterkaitan antara domain penelitian dengan tujuan pengembangan proyek sehingga dapat memberikan konteks yang jelas terhadap implementasi teknologi atau metode yang digunakan. Apabila terdapat data, regulasi, standar, diagram, atau ilustrasi yang mendukung pemahaman domain penelitian, maka seluruh tabel dan/atau gambar harus disebut atau diacu (*mention*) dalam paragraf. (12 pt, 1.5 spasi)

2. 2. Penelitian Terdahulu (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Penulis perlu melakukan analisis perbandingan antara beberapa hasil implementasi penelitian terdahulu dari teknologi yang digunakan dan fitur atau metode utama. Setiap tabel dan/atau gambar harus disebut atau diacu (*mention*) dalam paragraf. Contoh tabel dapat dilihat pada Tabel 2. 1. (12 pt, 1.5 spasi)

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Publikasi*)	Hasil
1	Santiago dkk, 2023	**Teknologi**: *Sensor low-cost, AI (DNN, LSTM), IoT*

No.	Nama dan Tahun Publikasi*)	Hasil
		Fitur/Metode Utama: Prediksi kualitas udara 24 jam ke depan dengan jaringan saraf dalam dan sistem pemantauan real-time
2	Eladio dkk, 2024	**Teknologi**: *SDS011, mikrokontroler, IoT platform* **Fitur/Metode Utama**: Pemantauan PM10 dan PM2.5 di kota Chitré, dengan dashboard real-time

2. 3. Teknologi (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Penulis harus menjelaskan teknologi atau alat yang digunakan dalam pengembangan proyek, seperti perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem tertentu. Penjelasan ini juga mencakup alasan pemilihan metode atau teknologi tersebut. (12 pt, 1.5 spasi)

2. 4. Metode (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk mendukung pengembangan proyek. Penjelasan mencakup konsep dasar metode, tahapan pelaksanaan, serta penerapannya dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penulis juga perlu memberikan justifikasi terhadap pemilihan metode yang digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan dan kesesuaiannya dengan kondisi atau *environment* mitra. Uraian difokuskan pada alasan pemilihan dan implementasi metode dalam penelitian sehingga tidak diperlukan analisis atau perbandingan dengan metode lain. Apabila terdapat diagram alur, kerangka penelitian, atau ilustrasi yang menjelaskan tahapan metode, maka setiap tabel dan/atau gambar harus disebut atau diacu (*mention*) dalam paragraf. (12 pt, 1.5 spasi)

2. 5. Standar Mitra (optional) (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Penulis dapat mencantumkan standar atau peran mitra yang relevan, meskipun bagian ini bersifat opsional. Penulis dapat menyebutkan bagaimana standar yang diterapkan oleh mitra (misalnya standar teknis atau prosedural) mempengaruhi jalannya proyek dan pencapaian hasil yang diinginkan. Penyertaan mitra dan standar yang mereka terapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kualitas dan relevansi proyek dalam konteks industri atau akademik. (12 pt, 1.5 spasi)

BAB 3
RANCANGAN PROYEK (14 pt, *bold*)

Pada bab ini, Rancangan Proyek diuraikan dengan mencakup garis besar proyek, diagram alir atau *flowchart*, prosedur, konseptual proyek, kebutuhan sumber daya, serta rencana jadwal proyek. Jika proyek dilakukan secara kolaboratif, dijelaskan pula kontribusi masing-masing mitra. Setiap tahapan saling berkaitan secara sistematis untuk membentuk satu kesatuan proses yang terstruktur. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 1 Garis Besar Proyek (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Bagian ini memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan dilakukan dan hasil yang ingin dicapai dari proyek maupun output dari proyek yang dikerjakan sesuai dengan metode yang digunakan. Informasi dalam garis besar proyek menjadi dasar dalam menyusun diagram alir pada tahap berikutnya. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 2 Diagram Alir atau *Flowchart* (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Diagram alir atau flowchart adalah representasi grafis dari alur kerja, proses, atau langkah-langkah yang akan dilalui berdasarkan garis besar proyek yang telah ditetapkan. Diagram ini membantu memudahkan pemahaman hubungan antar unit atau tahapan, serta memberikan gambaran umum mengenai jalannya proses atau sistem yang dirancang. Jika memungkinkan, buat flowchart untuk alur proses teknis dan alur kerja tahapan pelaksanaan proyek. Flowchart bisa berbentuk sederhana (blok panah) atau lebih kompleks (menggunakan simbol standar proses industri). Flowchart menggambarkan jalannya proyek secara garis besar. Setiap kotak/tahapan dalam flowchart akan dijabarkan secara rinci dalam bagian prosedur. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 3 Prosedur (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Prosedur adalah penjelasan teks dari langkah-langkah yang ada di flowchart. Setiap tahapan langkah dalam diagram alir diuraikan lebih rinci, misalnya i mencakup langkah-langkah teknis spesifik, persyaratan operasional, kondisi

proses, dan kontrol kualitas yang diperlukan untuk memastikan setiap bagian proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 4 Konseptual Proyek

Penulis menguraikan konsep atau rancangan awal proyek yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian dan pengembangan solusi. Uraian disusun sesuai dengan karakteristik topik penelitian serta memuat artefak atau dokumen konseptual yang menjadi acuan pada tahapan implementasi. Konseptual proyek harus menggambarkan kondisi, kebutuhan, atau objek yang akan dikembangkan sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang jelas mengenai ruang lingkup dan arah penyelesaian penelitian.

Bentuk konseptual proyek disesuaikan dengan rumpun penelitian, antara lain: **(1)** pengembangan perangkat lunak, seperti daftar kebutuhan fungsional (*functional requirements*), *product backlog*, *user story*, atau *use case*; **(2)** data dan kecerdasan artifisial, seperti tabel data mentah, deskripsi atribut, karakteristik dataset, atau hasil eksplorasi data awal; **(3)** keamanan sistem informasi, seperti identifikasi aset, ancaman, kerentanan, kebutuhan pengamanan, hasil analisis risiko, atau pemetaan kontrol keamanan; **(4)** infrastruktur dan manajemen pusat data, seperti inventaris layanan, konfigurasi infrastruktur, topologi jaringan, arsitektur pusat data, atau kondisi operasional yang menjadi objek penelitian; **(5)** tata kelola teknologi informasi, seperti proses bisnis, struktur organisasi, katalog layanan TI, pemetaan proses, kebijakan, atau dokumen tata kelola yang digunakan sebagai acuan; serta **(6)** proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP), seperti daftar proses bisnis, alur kerja, prosedur operasional, atau pemetaan aktivitas pada instansi. Untuk rumpun penelitian sistem informasi lainnya, penulis dapat menyajikan artefak konseptual yang relevan dengan objek penelitian sebagai dasar pengembangan solusi.

Apabila menggunakan tabel, gambar, diagram, atau dokumen pendukung, maka setiap tabel dan/atau gambar harus disebut atau diacu (*mention*) dalam paragraf. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 5 Sumber Daya (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Jelaskan semua sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek, meliputi:

1. Sumber Daya Manusia: Tim pelaksana, peran, dan keahlian
2. Material/Bahan: Daftar bahan baku, komponen elektronik, atau bahan pendukung lainnya.
3. Alat dan Perangkat: Software (contoh: MATLAB, AutoCAD), hardware (contoh: mikrokontroler Arduino, sensor), atau alat laboratorium.
4. Anggaran: Rincian biaya per item (opsional, bisa dipindahkan ke lampiran). (12 pt, 1.5 spasi)

3. 6 **Rencana Jadwal** (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Bagian ini memuat timeline pelaksanaan proyek dalam bentuk tabel atau diagram Gantt. Sertakan fase utama atau tahapan penting seperti perencanaan, pengadaan bahan, implementasi, pengujian, dan penyusunan laporan. Pastikan jadwal realistis dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan institusi. (12 pt, 1.5 spasi)

BAB 4

HASIL PROYEK (14 pt, *bold*)

Pada bab ini menyajikan penyelesaian masalah praktis melalui penerapan metode **sesuai dengan diagram alir**. Hasil proyek dianalisis dan dievaluasi pencapaiannya, serta jika ada mitra tambahkan relevansi solusi dengan kebutuhan. Jika independen, fokus pada efektivitas dan inovasi. (12 pt, 1.5 spasi)

4. 1 Tahapan 1 (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

4. 2 Tahapan 2 (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

4. 3 Tahapan 3, dst. (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

BAB 5

PENUTUP (14 pt, *bold*)

Pada bab penutup berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan merangkum pencapaian proyek dan tingkat keberhasilannya. Rekomendasi dapat mencakup pengembangan lanjutan, validasi tambahan, atau penerapan lebih luas. (12 pt, 1.5 spasi)

5. 1 Kesimpulan (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Kesimpulan disusun berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian. Penulis menyampaikan sejauh mana tujuan tugas akhir telah tercapai, serta menguraikan keberhasilan proyek dalam memenuhi konseptual proyek dan kebutuhan pengguna. Bagian ini juga menyoroti aspek-aspek penting yang menjadi temuan utama dalam proses penelitian, seperti efisiensi, fungsionalitas, atau inovasi yang dihasilkan oleh proyek. Kesimpulan dapat berupa paragraf atau penomoran. (12 pt, 1.5 spasi)

5. 2 Rekomendasi (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Rekomendasi ditujukan sebagai saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap proyek. Saran dapat mencakup pengembangan lanjutan, validasi tambahan, atau penerapan lebih luas. (12 pt, 1.5 spasi)

DAFTAR PUSTAKA (14 pt, *bold*)

Daftar pustaka yang digunakan harus ditulis secara benar, lengkap, dan konsisten dengan menggunakan format atau standar tertentu. Penulisan daftar pustaka diwajibkan menggunakan aplikasi pengolah referensi, seperti Mendeley, Zotero, Endnote, atau lainnya. Daftar pustaka mengikuti aturan ***HARVARD style.*** Setiap daftar pustaka harus dikutip dalam dalam uraian atau teks, tabel dan atau gambar.

LAMPIRAN (14 pt, *bold*)

Lampiran merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan tugas akhir, tetapi tidak dicantumkan di dalam isi tugas akhir. Contoh: tabulasi data penelitian, metode perhitungan, data pendukung atau data sekunder yang mendukung penelitian dan riwayat penulis. (12 pt, 1.5 spasi)